HEALTHKATHON 2026 · DETECT SMARTER, PROTECT JKN

PayRay

Rontgen kepatuhan pemberi kerja untuk JKN.

Skor risiko berbasis AI yang menemukan upah dan pekerja yang tidak dilaporkan, supaya pemeriksaan dimulai dari badan usaha yang paling berisiko.



Kategori: **Peserta JKN & Pemberi Kerja** · Tim Plan with Us

PayRay dalam satu kalimat

PayRay memberi skor risiko kepatuhan ke seluruh badan usaha setiap periode, sehingga petugas BPJS Kesehatan memeriksa yang paling berisiko lebih dulu.

KATEGORI

Peserta JKN & Pemberi Kerja

SUB-KATEGORI FOKUS

Under-reporting Upah

Pendaftaran Pekerja Sebagian

Misklasifikasi Status Kerja

PEMBEDA

- Alasan yang bisa dibaca petugas
- Estimasi potensi iuran dalam rupiah
- Aturan dibedakan per skala usaha: UMKM terlindungi

02 · MASALAH

Iuran PPU bocor lewat laporan

Iuran pekerja penerima upah (PPU) dihitung 5% dari upah: **4% pemberi kerja** dan **1% pekerja**. Setiap rupiah upah atau setiap pekerja yang tidak dilaporkan langsung mengurangi iuran yang masuk.

01

Under-reporting upah

Upah dilaporkan setara UMK, padahal upah riil lebih tinggi.

02

Pendaftaran sebagian

Hanya sebagian karyawan yang didaftarkan untuk menekan beban iuran.

03

Misklasifikasi status

Pekerja dipindah ke segmen mandiri (PBPU) agar lepas dari porsi 4%.

02 · URGENSI

Skala masalahnya

282,8 jt

peserta JKN per 30 September 2026

Sumber: Portal Data BPJS Kesehatan

47,0 jt

peserta PPU Badan Usaha, 16,6% peserta JKN, segmen yang dilindungi PayRay

Sumber: Portal Data BPJS Kesehatan

Rp31,61 T

pendapatan iuran PPU badan usaha & penyelenggara negara tidak didukung data memadai

Sumber: BPK, IHPS II Tahun 2025

Di Tulungagung, baru 416 dari 1.092 badan usaha terdata yang mendaftarkan pekerjanya (ANTARA, Juni 2026). Kapasitas pemeriksaan terbatas; tanpa prioritas berbasis data, sebagian ketidakpatuhan tidak terpantau.

Kami membingkainya sebagai efisiensi dan integritas, bukan tuduhan.

03 · SOLUSI

Prioritas pemeriksaan berbasis data

HARI INI

- Target pemeriksaan bergantung pada kapasitas dan informasi yang tersedia
- Ketidakpatuhan sering baru terlihat setelah iuran lama bocor
- Sulit membandingkan ribuan badan usaha sekaligus

DENGAN PAYRAY

- Semua badan usaha diskor otomatis setiap periode, < 1 menit untuk 5.000
- Petugas mulai dari prioritas tertinggi, berdasarkan skor dan keyakinan
- Setiap skor disertai alasan dan estimasi potensi iuran dalam rupiah

Tiga sudut pandang scan

Scan Upah

Under-reporting Upah

- Bunching tepat di UMK vs sektor sejenis
- Tidak ada staf di atas UMK
- Upah beku saat UMK naik
- Upah teratas jauh di bawah sektor & wilayah

Scan Headcount

Pendaftaran Pekerja Sebagian

- Pekerja terdaftar vs rencana tenaga kerja di NIB/OSS
- Pola jumlah pekerja per sektor (KBLI) & skala
- Fase lanjut: dicocokkan dengan BPJS Ketenagakerjaan

Scan Status

Misklasifikasi Status Kerja

- Klaster keluar PPU lalu terdaftar PBPU ≤ 30 hari
- Dari satu pemberi kerja, dalam 3 bulan, bukan PHK
- Fase lanjut: cek pekerja masih aktif bekerja (data BPJS TK)

03 · OUTPUT

Lembar hasil scan untuk petugas

PT Cahaya Mandiri

Risiko Tinggi

Keluaran asli mesin PayRay, data sintetis · Industri alas kaki · 49 pekerja dilaporkan

99/100

Keyakinan: tinggi

ALASAN UTAMA

1. 24 pekerja pindah ke PBPU ≤ 30 hari, dalam 3 bulan, bukan PHK (46%)
2. Terdaftar 48 pekerja, rencana tenaga kerja di OSS 112 (43%)
3. Kombinasi pola tidak biasa dibanding usaha seskala

Estimasi potensi iuran tak tertagih

± Rp212 jt/thn

Kerugian sebenarnya di simulasi: Rp215 jt/thn

Skor + keyakinan

Skor dengan keyakinan rendah tidak diprioritaskan.

Alasan yang bisa dibaca

Bukan kotak hitam: setiap skor punya bukti.

Estimasi dalam rupiah

Prioritas berdasarkan nilai, bukan skor saja.

Keputusan di petugas

PayRay mengurutkan, manusia memutuskan.

Dari data ke keputusan

1 · INPUT

Data

- Kepesertaan & upah PPU (sintetis)
- UMP / UMK
- Upah per sektor (BPS)
- Skala usaha & KBLI (OSS)

2 · PROSES

Mesin scan

- 7 aturan bisnis transparan
- Isolation Forest untuk anomali
- Skor gabungan + reason code
- Kalkulator estimasi iuran

3 · OUTPUT

Keputusan

- Ranking risiko badan usaha
- Lembar hasil scan
- Antrean pemeriksaan petugas
- Hasil pemeriksaan jadi label baru

RUMUS KALKULATOR

(min(upah wajar, plafon) − min(upah dilaporkan, plafon)) × 5% × pekerja × 12

+ iuran pekerja tak terdaftar & yang dipindah ke PBPU. Plafon upah iuran Rp12 jt (Perpres 64/2020).

KENAPA AI, BUKAN ATURAN SAJA

Aturan menangkap modus yang sudah dikenal dan mudah dijelaskan. Isolation Forest menangkap kombinasi pola tak biasa yang belum dirumuskan. Hasil pemeriksaan melatih ulang urutan prioritas.

Stack: Python · FastAPI · PostgreSQL · scikit-learn · dashboard web | Keamanan: enkripsi, akses berbasis peran, audit log, NIK dipseudonimisasi

Data yang dipakai, dan batasnya

Data	Sumber	Status di prototype
Kepesertaan & upah PPU	BPJS Kesehatan	Sintetis, pelanggaran disisipkan blind
Kepesertaan per segmen	Portal Data BPJS Kesehatan	Publik, sudah diambil (30 Sep 2026)
UMP / UMK	Kemnaker, Pemda	Publik
Upah per lapangan usaha	BPS Sakernas Agustus 2025	Publik; generator dikalibrasi ($\rho = 0{,}90$)
Skala usaha & KBLI	OSS / NIB	Proxy sintetis
Kepesertaan BPJS TK	BPJS Ketenagakerjaan	Fase lanjut, butuh kerja sama

ASUMSI & KETERBATASAN

- Pola data sintetis belum tentu sama dengan pola riil; divalidasi saat pilot
- Benchmark sektor lemah di wilayah dengan data sedikit; skornya diberi keyakinan rendah

Data sintetis yang sengaja dibuat sulit

1 Ground truth

5.000 badan usaha, ±450 rb pekerja, 1,3 jt baris upah 2021–2025

Label leakage: AUC ≈ 0,5

2 Blind injection

15% pelanggar, seed rahasia, easy & hard case, 1–2 modus

Upah dikalibrasi ke BPS (ρ = 0,90)

3 Hard negative

±500 usaha patuh yang tampak mencurigakan: padat karya di UMK, UMKM sah di bawah UMK, PHK massal sah

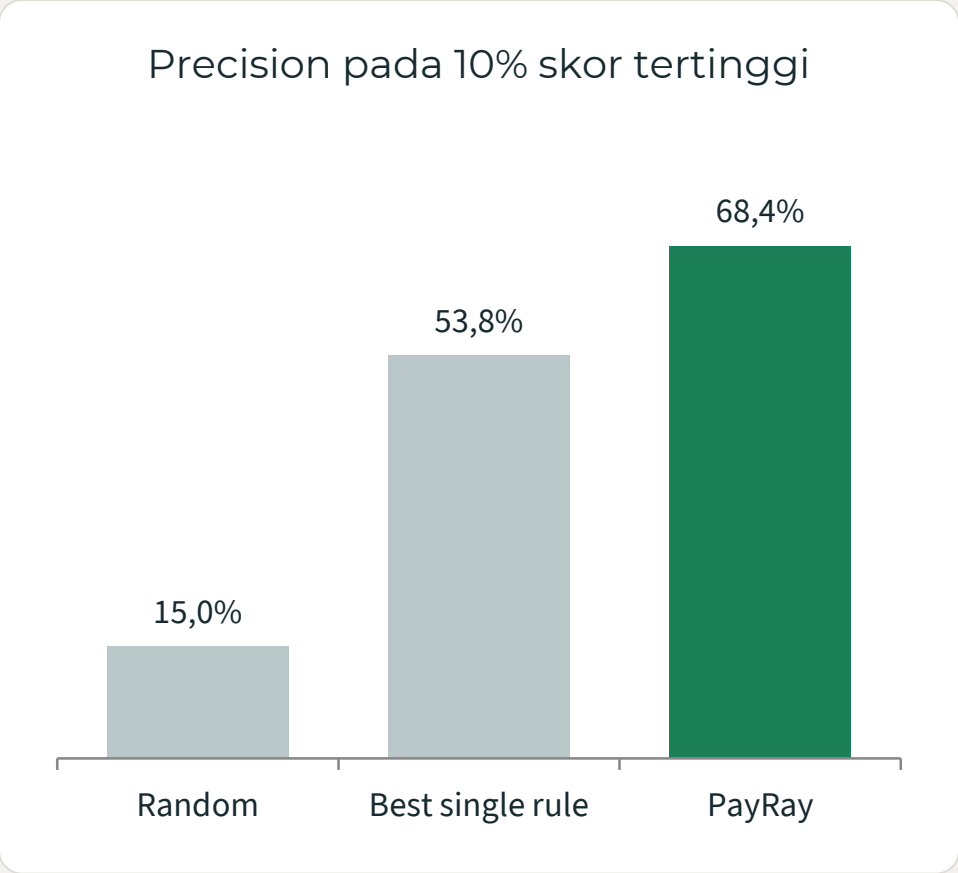
Label hanya dibaca evaluator

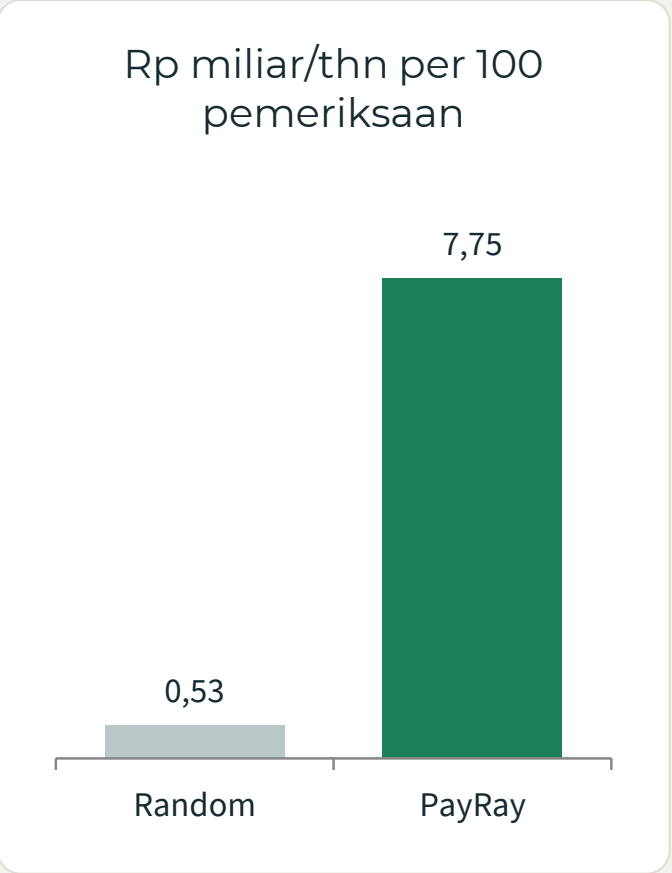
4 Holdout test

Mesin dinilai pada dataset holdout yang tidak pernah dilihat saat tuning

Precision terpisah: easy vs hard case

Memeriksa yang tepat, lebih dulu





4,6×

lebih tepat sasaran dibanding pemilihan acak

14,6×

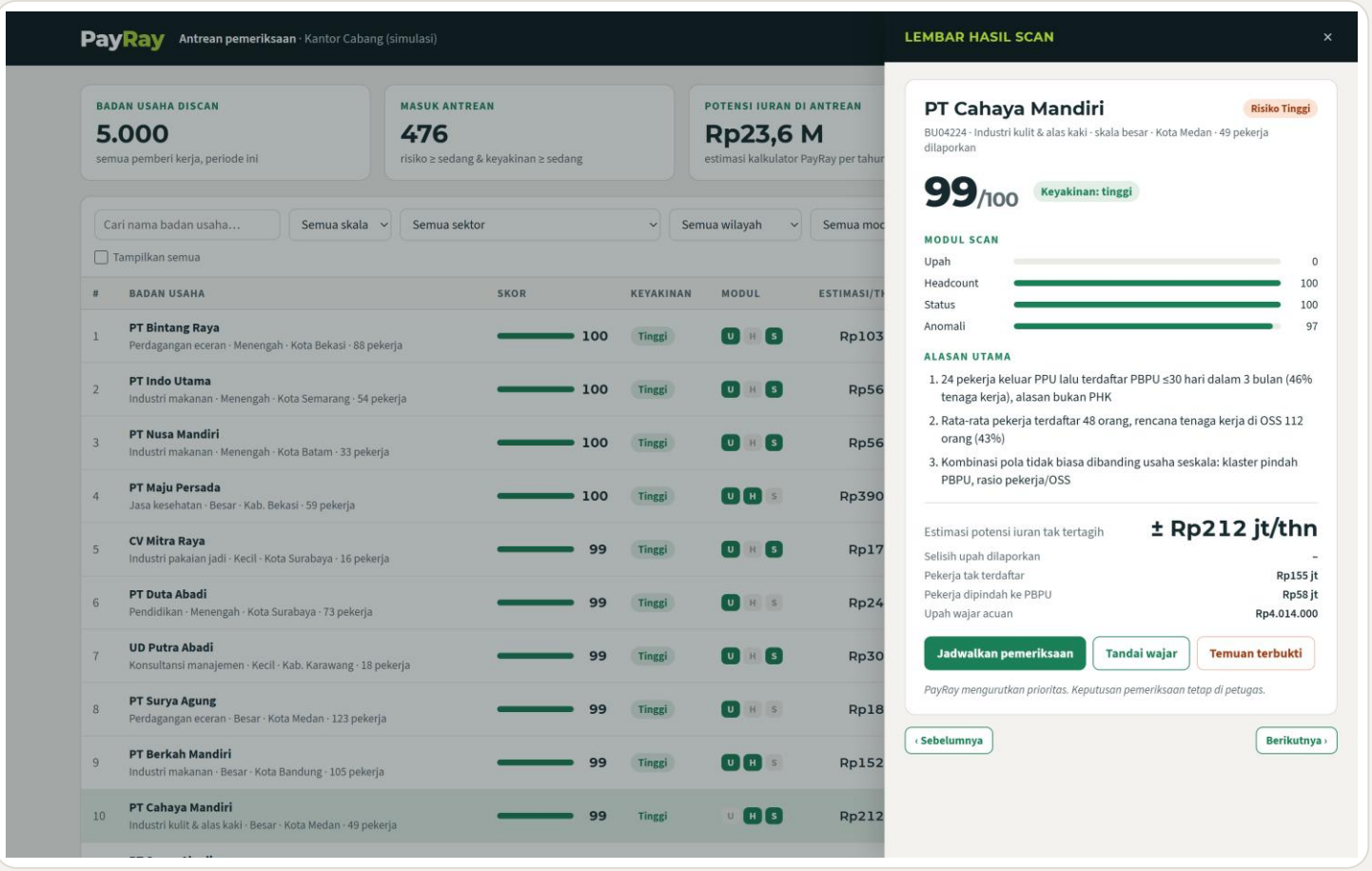
iuran tertangkap per 100 pemeriksaan vs acak

2,7%

UMKM patuh salah ditandai (target ≤ 5%)

Data simulasi holdout (5.000 badan usaha, tidak pernah dilihat saat tuning). Mesin aturan + Isolation Forest menilai tanpa label.

PayRay di meja petugas pemeriksa



Screenshot asli prototype dashboard (data sintetis)

Scan berkala
Semua badan usaha diskor tiap periode

Antrean prioritas
Urut skor × keyakinan, dengan estimasi Rp

Lembar hasil scan
Alasan & bukti yang bisa diverifikasi

Pemeriksaan
Keputusan & sanksi tetap di petugas

Hasil jadi label
Urutan berikutnya makin tajam

21,8% → 26,8%

precision putaran berikutnya setelah belajar dari 500 hasil pemeriksaan (simulasi)

05 · TINGKAT KEMATANGAN

Posisi kami, dan target saat submit

Selesai	Selesai	Target submit		
Ide	**Mockup**	**Prototype**	**MVP**	**Produk**
Konsep & desain solusi	Rancangan layar	Fitur inti berjalan, bisa didemokan	Dipakai pengguna nyata	Teruji & siap skala

Sudah berjalan

- Generator data sintetis tervalidasi
- Tiga modul scan + skor gabungan + reason code
- Kalkulator estimasi, laporan akurasi & uji bias
- Dashboard & lembar scan interaktif (HTML)

Bukti yang dilampirkan

- Link demo: [__]
- Video demo: [__]
- Repositori: github.com/rachdiaan/healthkathon-bpjs
- Status uji: internal, data sintetis

Delapan minggu menuju prototype

Minggu	Fokus	Deliverable	Status
1–2	Fondasi data	Generator data sintetis + data benchmark publik terkumpul	**Selesai**
3–4	Mesin scan	Tiga modul scan + skor gabungan + reason code	**Selesai**
5–6	Produk	Dashboard, lembar hasil scan, kalkulator estimasi iuran	**Prototype HTML selesai**
7	Validasi	Laporan akurasi + uji bias per skala usaha	**Otomatis, tinggal finalisasi**
8	Siap demo	Video demo + proposal final	**Belum**

Durasi disesuaikan dengan jadwal resmi Healthkathon 2026. Sumber daya: tim 3 orang, cloud server kecil, data publik + sintetis.

06 · SETELAH KOMPETISI

Dari prototype ke skala nasional

FASE 1 · ±3 BULAN

Pilot

- 1 Kantor Cabang, data riil berizin
- Kalibrasi model dengan hasil pemeriksaan
- Ukur hit rate vs cara saat ini

FASE 2 · ±6 BULAN

Integrasi

- Kerja sama data BPJS TK & OSS
- Scan Headcount & Status versi penuh
- Terhubung ke sistem internal

FASE 3 · BERTAHAP

Skala nasional

- Scan rutin setiap periode
- Model diperbarui dari feedback
- Dashboard per wilayah

KEBUTUHAN

Akses data berizin | Mitra Kantor Cabang | Infrastruktur aman | Pendampingan pemeriksa

Cara kami mengukur keberhasilan

Metrik	Target	Hasil prototype	Cara ukur
Precision pada 10% skor tertinggi	≥ 70%	**68,4%**	Data sintetis berlabel (holdout)
Hit rate vs pemilihan acak	≈ 4,7×	**4,6×**	Simulasi, lalu pilot
Iuran tertangkap per 100 pemeriksaan	> acak	**Rp7,7 M vs Rp0,53 M**	Kalkulator PayRay
Waktu menyusun daftar target	Hari ke menit	**Detik**	Uji alur kerja
Salah tandai pada UMKM patuh	≤ 5%	**2,7%**	Uji bias per skala usaha

⚠ Semua angka adalah hasil pada **data simulasi**. Nilai riil baru diukur saat pilot.

07 · PENERIMA MANFAAT

Siapa yang diuntungkan

BPJS Kesehatan

Pemeriksaan lebih tepat sasaran, penerimaan iuran naik.

Pekerja

Terdaftar sesuai upah dan status sebenarnya, tidak dipindah diam-diam ke segmen mandiri.

Pemberi kerja yang patuh

Persaingan lebih adil, dan tidak diperiksa tanpa alasan yang jelas.

Sistem JKN

Dana lebih berkelanjutan, gotong royong lebih adil.

Dirancang aman sejak awal

Perlindungan data (UU PDP)

- Prototype 100% data sintetis
- Analisis agregat per badan usaha, NIK dipseudonimisasi
- Enkripsi, akses berbasis peran, audit log

Bias & keterbatasan

- UMKM dikecualikan dari upah minimum (PP 36/2021): aturan dibedakan per skala
- Wilayah minim data diberi keyakinan rendah

Human-in-the-loop

- PayRay hanya mengurutkan prioritas
- Keputusan pemeriksaan & sanksi tetap di petugas
- Hasil pemeriksaan kembali jadi label

Mitigasi risiko utama

- Salah tandai → ambang skor + review petugas
- Model usang → retrain berkala dari feedback
- Kebocoran data → minimisasi data + enkripsi

Tidak menggunakan data peserta JKN riil tanpa izin resmi dari pihak berwenang.

Teknis, data, dan produk

RH

/in/rachdiaaan

Rachdian Habi Yahya

Ketua Tim · Data Scientist

- Mahasiswa S2 Digital Business Strategy, Telkom University
- Peran: pemodelan, evaluasi, uji bias per skala usaha
- Menerjemahkan hasil model ke nilai bisnis & kebijakan

RS

Rifqi Sigwan Nugraha

Lead Engineer · Backend & AI

- Lulusan IT, Telkom University
- Co-founder Plus The Site (agensi web & software)
- Python, FastAPI, PostgreSQL, multi-agent AI
- Publikasi ICORIS 2024 (pemodelan data IoT)

MG

/in/muhammad-al-ghani

Muhammad Al Ghani

Product Manager

- UI/UX Designer di Torch.id
- Peran: kebutuhan petugas & alur kerja pemeriksaan
- Desain dashboard & lembar hasil scan, proposal & demo

Kami membangun, mengukur, dan memastikan PayRay masuk akal di lapangan.

PayRay

Memeriksa yang tepat, lebih dulu.

Rontgen kepatuhan pemberi kerja untuk JKN yang lebih kuat.

Tim Plan with Us · rachdiaaan@gmail.com